

MARCEL YEO

marcelyeo30@gmail.com | +33 7 58 02 29 81 | 34 Boulevard Pochet Lagaye, 63000 Clermont-Ferrand

PROFIL

Étudiant ingénieur en informatique à l'ISIMA (Clermont-Ferrand), à la recherche d'un stage de 6 mois en **Data Science / Intelligence Artificielle** à partir de janvier 2027. Expérience concrète et autonome en conception de solutions IA end-to-end : pipelines de données, machine learning, LLM et RAG, computer vision et automatisation de workflows. Maîtrise de Python et SQL, à l'aise en environnement collaboratif (Git), avec une forte appétence pour la finance quantitative.

COMPETENCES

- **Langages** : Python, SQL, C, C++
- **Machine Learning** : Scikit-Learn, apprentissage supervisé, Reinforcement Learning, évaluation de modèles
- **LLM & NLP** : RAG, LangChain, embeddings, bases vectorielles (pgvector, ChromaDB), prompt engineering
- **Computer Vision** : OpenCV, MediaPipe, détection et estimation de pose
- **Data Engineering** : Pandas, NumPy, ETL, API REST (FastAPI), PostgreSQL, Google Sheets API
- **Cloud & Déploiement** : Google Cloud Platform (APIs Gemini, Sheets, Gmail), Docker, conteneurisation et déploiement self-hosted, gestion d'authentification et de quotas API
- **Outils** : Git, Linux, n8n, Jupyter

LANGUES

- Français : langue maternelle
- Anglais : niveau B2 (professionnel)

CENTRES D'INTERET

- Cyclisme et triathlon (compétition)
- Sports automobiles
- Boxe et musculation
- Basketball
- Finance de marché

FORMATION

- **Diplôme d'Ingénieur en Informatique** 2025 - En cours
ISIMA – Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications, Clermont-Ferrand
- **Classes Préparatoires Scientifiques (MPSI/MP)** 2023 - 2025
Lycée Français Blaise Pascal, Côte d'Ivoire
- **Formation Olympiades de Mathématiques** 2021 - 2023
SMCI (Société Mathématique de Côte d'Ivoire), Côte d'Ivoire

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- **Stage – Trading & Front Office** Mai 2025 - Juin 2025
Attijariwafa Securities West Africa | Côte d'Ivoire
 - Traitement et suivi des ordres de bourse, analyse des flux de transactions et reporting quotidien.
 - Participation à la relation clientèle institutionnelle et à l'organisation de l'Assemblée Générale des actionnaires.
- **Trésorier – Association Gala ISIMA** Mars 2026 - Mars 2027
INP ISIMA | Clermont-Ferrand
 - Gestion budgétaire, suivi financier et construction des tableaux de bord de l'association (budget ~300 participants).
 - Coordination logistique et organisationnelle des événements, négociation et suivi contractuel des prestataires.

PROJETS PERSONNELS

- **Agent IA Connecté – Protocole MCP (Model Context Protocol)** Août 2026 - En cours
Conception d'un agent conversationnel en Python (LangChain) connecté à des sources de données hétérogènes via le protocole MCP : bases relationnelles SQL et outils SaaS (CRM, support). Traduction de requêtes en langage naturel en appels d'outils structurés, orchestration multi-étapes avec gestion des erreurs et génération automatisée de rapports d'insights. Développement d'un serveur MCP exposant les schémas de données et les permissions d'accès.
- **Automatisation Intelligente de Candidatures (n8n)** Juillet 2026
Conception d'un pipeline d'automatisation end-to-end orchestré sous n8n (self-hosted, Docker) : ingestion d'offres via API de scraping (Apify), normalisation et persistance des données (Google Sheets API), scoring de pertinence, puis génération de contenus personnalisés par intégration d'une API LLM (Gemini Flash-Lite) avec prompt engineering et sorties structurées. Intégration Gmail API, logs d'audit et gestion d'erreurs.
- **Bike Fit – Solution IA d'Analyse Posturale par Computer Vision** Juin 2026 - En cours
Développement d'un logiciel Python à architecture modulaire : pipeline de traitement d'image et d'inférence de pose (MediaPipe, OpenCV), extraction de landmarks corporels et calcul d'angles articulaires, couche d'intégration API LLM (Gemini) pour la génération de recommandations structurées et de rapports PDF. Interface desktop CustomTkinter. Produit en phase de test auprès de velocistes professionnels, avec cas d'usage B2B identifié.
- **Pipeline RAG – Contrôle de Conformité Réglementaire** Mai 2025 - Juillet 2025
Développement d'un pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) en Python pour l'analyse automatisée de documents réglementaires : chunking sémantique, indexation vectorielle sous PostgreSQL/pgvector et inférence via LLM. Détection d'anomalies de calcul avec justification systématique par extraits sourcés afin de garantir la traçabilité des décisions. Exposition des résultats via une API REST (FastAPI) et évaluation de la pertinence du retrieval.

PROJET ACADEMIQUE

- **Jeu Vidéo IA en C – Agent Reinforcement Learning (SDL2)** Juin 2026
Projet de fin d'année : développement d'un moteur de jeu en C (SDL2) intégrant un agent entraîné par policy gradient (algorithme REINFORCE). Implémentation from scratch du pipeline d'entraînement : extraction de features d'état, politique softmax paramétrée et mise à jour des poids par descente de gradient, avec gestion bas-niveau de la mémoire.